Calcul de la consommation d'oxygène des ventilateurs Hamilton Medical

Auteur: Simon Franz
Date: 30.06.2020
Last change: 07.07.2020

En juin 2020, un grand nombre d'hôpitaux accueillent bien plus de lits USI que la normale. Ils peuvent être également nombreux à utiliser de nouvelles marques ou de nouveaux modèles de ventilateurs avec lesquels ils ne sont pas familiers. Afin de calculer le volume total d'oxygène requis dans ces circonstances changeantes, il est nécessaire de savoir calculer la consommation d'oxygène de chaque ventilateur.



Paramètres et calculs

Comme le principe de base s'applique à la plupart des marques et des modèles, le calcul dépend de plusieurs paramètres susceptibles de différer.

Pour calculer l'estimation de la consommation d'oxygène de votre ventilateur Hamilton Medical, vous devez prendre en compte les paramètres suivants :

- Fraction inspirée en oxygène (% Oxygène)
- Volume minute expiratoire (VolMinExp) (x2 pour les patients < 8 kg)
- Débit continu (voir tableau ci-dessous)
- En cas de fuites : débit de fuite (VMFuite)

Le calcul est le suivant :

(VolMinExp + Débit continu + VMFuite) * ((% Oxygène - 20,9) / 79,1)

Notez que ce calcul ne fournit qu'une estimation et que la consommation réelle peut être supérieure.

Conseil : les ventilateurs HAMILTON-C1/T1/MR1 incluent la consommation d'oxygène comme paramètre mesuré. Lorsque cette option est activée, la consommation d'oxygène s'affiche dans la fenêtre Système > Info.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les débits continus des ventilateurs Hamilton Medical.

Exemple de calcul sur le HAMILTON-C1

Vous pouvez voir ici le calcul de l'estimation d'un besoin en oxygène d'un ventilateur HAMILTON-C1 en fonction des paramètres suivants :

- Volume minute expiratoire (VolMinExp) : 8 l/min
- Fuite de volume minute total (VMFuite) : 1 l/min
- Débit continu : 3 l/min
- Durée définie (FiO2) : 60 %
- Durée de transport programmée : 120 min

Consommation O2 (en l/min) : (8,0 l/min + 3,0 l/min + 1,0 l/min) * (60,0 - 20,9) / 79,1 = 5,93 l/min

Besoin total en oxygène (en litres) pour 120 minutes : 5,93 l/min * 120 = 711,6 litres

Par conséquent, la consommation d'oxygène estimée pour la durée de transport programmée de 2 heures est d'environ 712 litres.

Groupe de patients	HAMILTON-C1/T1/MR1	HAMILTON-C2/C3/C6	HAMILTON-G5/S1
Adulte/enfant	3 l/min	6 l/min	Réglage Trig.débit ≤ 2 l/min : 4 l/min Réglage Trig.débit > 2 l/min : 2*Trig.débit IntelliSync+ : variable Plage : 2 à 30 l/min

Néonatal	4 l/min	6 l/min	Réglage Trig.débit ≤ 1 l/min : 2 l/min Réglage Trig.débit > 1 l/min : 2*Trig.débit (max. 6 l/min) Plage : 2 à 6 l/min
Tous	Non applicable	Non applicable	Déclenchement par pression ou déclenchement désactivé : 1 l/min